

1980 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

一、 (30 分) 本题分 10 个小题. 每小题提出了四个答案, 其中只有一个答案是正确的. 选出你认为正确的答案, 把它的号码填写在本小题后的圆括弧内. 每小题选出正确答案的, 得 3 分; 选错的, 得 -1 分; 不答的, 得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案, 不论写在括弧内或括弧外, 本小题得 -1 分.

1. 月球表面上的重力加速度为地球表面上的重力加速度的 $\frac{1}{6}$. 一个质量为 600kg 的飞行器在月球表面上 ()

A. 质量是 100kg, 重力是 5880N
B. 质量是 100kg, 重力是 980N
C. 质量是 600kg, 重力是 980N
D. 质量是 600kg, 重力是 5880N

2. 一架梯子斜靠在光滑的竖直墙上, 下端放在水平的粗糙地面上. 下面是梯子受力情况的简单描述. 哪一句是正确的? 梯子受到 ()

A. 两个竖直的力, 一个水平的力
B. 一个竖直的力, 两个水平的力
C. 两个竖直的力, 两个水平的力
D. 三个竖直的力, 两个水平的力

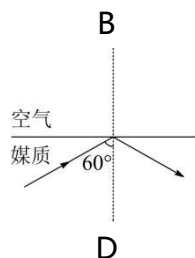
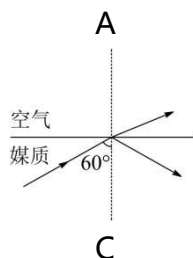
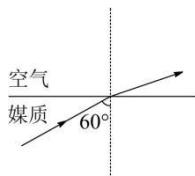
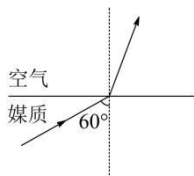
3. 一个平行板电容器, 它的电容 ()

A. 跟正对的面积成正比, 跟两板间的距离成正比
B. 跟正对的面积成正比, 跟两板间的距离成反比
C. 跟正对的面积成反比, 跟两板间的距离成正比
D. 跟正对的面积成反比, 跟两板间的距离成反比

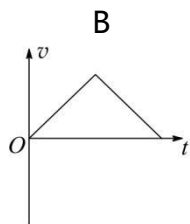
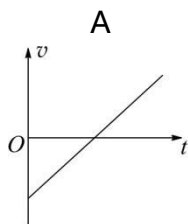
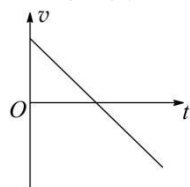
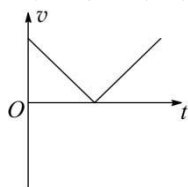
4. 把 220V 的交流电压加在 440Ω 的电阻上, 在电阻上 ()

A. 电压的有效值为 220V, 电流的有效值为 0.5A
B. 电压的最大值为 220V, 电流的有效值为 0.5A
C. 电压的有效值为 220V, 电流的最大值为 0.5A
D. 电压的最大值为 220V, 电流的最大值为 0.5A

5. 某媒质对空气的折射率为 1.414, 一束光从媒质射向空气, 入射角为 60° . 它的光路图是 ()



6. 物体竖直上抛后又落向地面, 设向上的速度为正, 它在整个运动过程中速度 v 跟时间 t 的关系是 ()



7. 在电场中, A 点的电势高于 B 点的电势, 则下列说法正确的是 ()

A. 把负电荷从 A 点移到 B 点, 电场力做负功
B. 把负电荷从 A 点移到 B 点, 电场力做正功
C. 把正电荷从 A 点移到 B 点, 电场力做负功
D. 把正电荷从 B 点移到 A 点, 电场力做正功

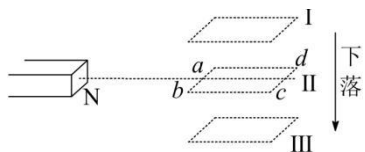
8. 把质量为 m_1 的 0°C 的冰放进质量为 m_2 的 100°C 的水中, 最后得到温度是 10°C 的水. 如果容器吸热和热量损失均可忽略, 那么 m_1 和 m_2 的关系是 ()

A. $m_1 = 9m_2$ B. $m_1 = 17m_2$
C. $6.1m_1 = m_2$ D. $m_1 = m_2$

9. 一定质量的理想气体吸热膨胀, 并保持压强不变, 则它的内能增加 ()

A. 它吸收的热量等于内能的增量
B. 它吸收的热量小于内能的增量
C. 它吸收的热量大于内能的增量
D. 它吸收的热量可以大于内能的增量, 也可以小于内能的增量

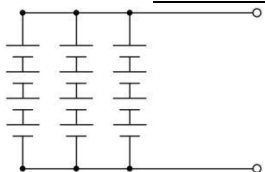
10. 如图所示, 一水平放置的矩形闭合线圈 $abcd$, 在细长磁铁的N极附近竖直下落, 保持 bc 边在纸外, ad 边在纸内, 由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ, 位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ. 在这个过程中, 线圈中感生电流 ()



- A. 沿 $abcd$ 流动
B. 沿 $dcba$ 流动
C. 由Ⅰ到Ⅱ是沿 $abcd$ 流动, 由Ⅱ到Ⅲ是沿 $dcba$ 流动
D. 由Ⅰ到Ⅱ是沿 $dcba$ 流动, 由Ⅱ到Ⅲ是沿 $abcd$ 流动

二、 (20 分) 本题是填空题, 分 5 个小题, 把正确答案填写在题中空白处.(本题不要求写出演算过程)

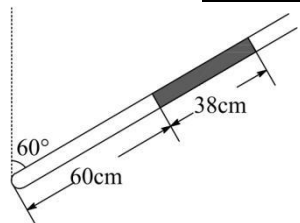
11. 12 个相同的电池联接如图, 每一个电池的电动势为 1.5V , 内电阻为 0.3Ω , 电池组的总电动势为 _____, 总内电阻为 _____.



12. $^{238}_{92}\text{U}$ 蜕变为 $^{222}_{86}\text{Rn}$, 共发生了 _____ 次 α 蜕变, _____ 次 β 蜕变.
13. 一束光自真空射入玻璃, 已知光在真空中的波长为 $0.60\mu\text{m}$, 传播速度为 $3.0 \times 10^8 \text{m/s}$, 玻璃的折射率为 1.5. 则光进入玻璃后的波长为 _____, 频率为 _____.
14. 一个小物块从光滑半球的顶点滑下, 初速度很小, 可以忽略不计, 球半径为 0.40m . 则物体落地时速度的大小是 _____.



15. 在标准状态下, 一细长而均匀的玻璃管, 上端开口, 一段长度为 38cm 的水银柱, 把一定量的空气封闭在管内. 当玻璃管跟竖直方向成 60° 时, 管内空气柱的长度为 60cm . 如果使管竖立, 在管内空气达到平衡状态后, 这段空气柱的长度是 _____.

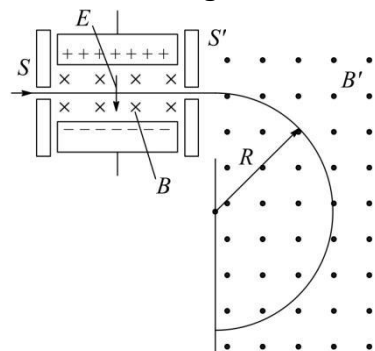


三、 (10 分)

16. 在薄凸透镜成像中, 设 u 表示物距, v 表示像距, f 表示透镜的焦距. 试证明薄凸透镜成像的公式为 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ (可只证明成实像的情况). 再根据上式找出像距 v 为正负值的条件, 并指出它跟像的虚实的关系.

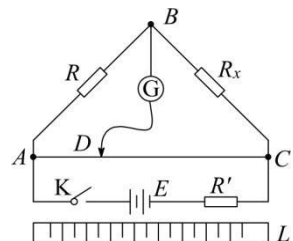
四、 (12 分)

17. 如图所示, 一束具有各种速率的带一个基本正电荷的两种铜离子, 质量数分别为 63 和 65, 水平地经小孔 S 进入有匀强电场和匀强磁场的区域. 电场 E 的方向向下, 磁场 B 的方向垂直纸面向里. 只有那些路径不发生偏折的离子才能通过另一个小孔 S' , 为了把从 S' 射出的两种铜离子分开, 再让它们进入另一方向垂直纸面向外的匀强磁场 B' 中, 使两种离子分别沿不同半径的圆形轨道运动. 试分别求出两种离子的轨道半径. (应明确说明演算过程的物理上的根据)
已知 $E = 1.00 \times 10^5 \text{V/m}$, $B = 0.40\text{T}$, $B' = 0.50\text{T}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$, 质量数为 63 的铜原子的质量 $m_1 = 63 \times 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$, 质量数为 65 的铜原子的质量 $m_2 = 65 \times 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$.



五、 (14 分)

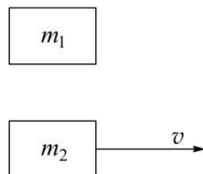
18. 如图表示用惠斯登电桥来测量未知电阻 R_x . 图中 R 是已知电阻; K 是开关; G 是电流计; AC 是一条粗细均匀的长直电阻丝; D 是滑动触头, 按下时就使电流计的一端与电阻丝接通; L 是米尺.
(1) 简要说明测量 R_x 的实验步骤 (其中要写出计算 R_x 的公式)
(2) 如果滑动触头 D 在从 A 向 C 移动的整个过程中, 每次按下 D 时, 流过 G 的电流总是比前一次增大, 已知 AC 间的电阻丝是导通的, 那么, 电路可能在什么地方断路了? 说明理由. (分析时可认为电池内电阻和电阻 R' 均可忽略)



六、 (14 分)

19. 有两个物体，质量分别为 m_1 和 m_2 . m_1 原来静止， m_2 以速度 v 向右运动，如图所示，它们同时开始受到向右的大小相同的恒力 F ，在 $m_1 < m_2$ ， $m_1 = m_2$ ， $m_1 > m_2$ 三种情况下，它们能否达到相同的速度(矢量)? 试列出它们速度的表达式，并根据此式分别进行讨论，讨论中要注意说明理由.

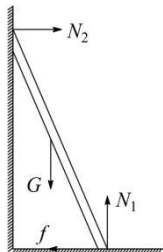
如果它们受到的恒力 F 的方向都跟 v 垂直，它们能否达到相同的速度(矢量)? 为什么?



1980 年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷)

1. C 【解析】因为质量是物体的固有属性,不随位置的改变而改变,所以质量仍然为 600kg ,故 AB 错误;由于在月球表面的重力是地面表面重力的 $\frac{1}{6}$,所以飞行器在月球表面的重力 $G_{\text{月}} = m \times \frac{1}{6}g_{\text{地}} = 980\text{N}$,故 C 正确 D 错误。

2. C 【解析】对梯子受力分析知,如图所示,梯子受到竖直向下的重力,竖直向上的地面支持力、水平方向墙面的弹力和地面的静摩擦力的作用,故 C 正确。



3. B 【解析】由平行板电容器的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi kd}$ 知,电容的大小跟正对面积成正比,跟板间距成反比,故 B 正确。

4. A 【解析】220V的交流电压指交流电压的有效值为220V,电压的最大值为 $220\sqrt{2}\text{V} \approx 311\text{V}$,故 BD 错误;将该交流电压加在 440Ω 的电阻上,通过电阻的电流为 $I = \frac{220}{440}\text{A} = 0.5\text{A}$,该电流的最大值为 $0.5\sqrt{2}\text{A}$,故 A 正确 C 错误。

5. D 【解析】光线从折射率为 $\sqrt{2}$ 的介质中射向空气,发生全反射临界角为 $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 45^\circ$,由于入射角为 60° ,大于临界角,故会发生全反射,只有反射光线,故 D 正确。

6. B 【解析】A 图表示物体先向上匀减速运动,后向上匀加速运动,不符合物体的实际运动情况,故 A 错误;B图表示物体先向上做匀减速直线运动,后向下做匀加速直线运动,加速度不变,故 B 正确;C 图表示物体先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动,不符合物体的实际运动情况,故 C 错误;D 图表示速度均为正值,表示物体速度方向不变,不符合物体的实际运动情况,故 D 错误。

7. A 【解析】因A点的电势高于B点的电势,由 $E_p = q\phi$ 知,负电荷在A处电势能小于在B处电势能,把负电荷从A点移到B点,电势能增大,电场力做负功,故 A 正确 B 错误;与A的分析同理,由 $E_p = q\phi$ 知,正电荷在A点的电势能大于在B的电势能,把正电荷从A点移到B点,电场力做正功,把正电荷从B点移到A点,电场力做负功,故 C 错误 D 错误。

8. D 【解析】水的相变潜热为 $\lambda = 334\text{kJ/kg} = 334\text{J/g}$,质量为 m_1 的冰吸热融化后再升温到 10°C 吸收的热量等于质量为 m_2 的水降温至 10°C 放出的热量,即 $\lambda m_1 + cm_1\Delta t_1 = cm_2\Delta t_2$,其中 $\Delta t_1 = 10^\circ\text{C}$, $\Delta t_2 = 90^\circ\text{C}$,代入得 $334 \times m_1 + 4.2 \times m_1 \times 10 = 4.2 \times m_2 \times 90$,化简得 $376m_1 = 378m_2$,所以 $m_1 \approx m_2$,故 D 正确。

9. C 【解析】一定质量的理想气体吸热膨胀,保持压强不变,它的内能增加,又气体对外做功,故吸收的热量大于内能的增加量,故ABD错误 C 正确。

10. A 【解析】细长磁铁附近是非匀强磁场,由条形磁铁的磁场分布可知,线圈在位置II时穿过矩形闭合线圈的磁通量为零。线圈从位置I到位置II,从下向上穿过abcd的磁通量在减少,线圈从位置II到位置III,从上向下穿过abcd的磁通量在增加,由楞次定律和右手螺旋定则可判知感应电流的方向是abcd,故 A 正确。

11. 6V;0.4Ω.

【解析】每条支路 4 个电池串联,总电动势为6V,三条支路并联电池组总电动势为单条支路电动势,故为6V;同时由于单个电池内阻为 0.3Ω ,故单条支路总内阻为 1.2Ω ,三条支路并联,并联内阻为其 $\frac{1}{3}$,故为 0.4Ω 。

12. 4; 2.

【解析】核反应方程满足核电荷数和质量数守恒, $^{238}_{92}\text{U}$ 衰变为 $^{222}_{86}\text{Rn}$,设经过了 m 次 α 衰变, n 次 β 衰变,由核电荷数和质量数守恒得 $92 = 86 + 2m - n$, $238 = 222 + 4m$,解得 $m = 4$, $n = 2$,故过了4次 α 衰变,2次 β 衰变。

13. $0.4\mu\text{m}$; $5.0 \times 10^{14}\text{Hz}$.

【解析】由 $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ 得 $\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{0.60 \times 10^{-6}}{1.5} = 0.40 \times 10^{-6} = 0.40\mu\text{m}$,又 $c = \lambda_0\nu$,故 $\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \times 10^8}{0.60 \times 10^{-6}}\text{Hz} = 5.0 \times 10^{14}\text{Hz}$ 。

14. 2.8m/s .

【解析】小球在运动过程中只有重力做功,由机械能守恒得 $mgR = \frac{1}{2}mv^2$,解得 $v = 2\sqrt{2}\text{m/s} \approx 2.8\text{m/s}$ 。

15. 50cm.

【解析】设倾斜时管内空气的压强为 p_1 ,竖直时管内空气的压强为 p_2 ,玻璃管的横截面积为 S ,水银的密度为 ρ ,由液柱受力平衡得

$$p_1S = p_0S + \rho gh \sin 30^\circ S,$$

$$p_2S = p_0S + \rho ghS,$$

其中, p_0 为标准大气压, $p_0 = 76\text{cmHg}$,

水银柱的长度为 $h = 38\text{cm}$ 。

对管内空气,由玻意耳定律得

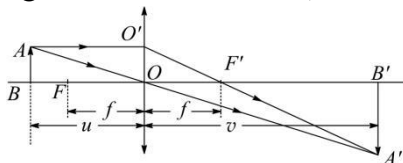
$$p_1lS = p_2l'S,$$

其中 l 、 l' 分别表示倾斜和竖直状态空气柱的长度, $l = 60\text{cm}$ 。

联立各式并代入数据解得 $l' = 50\text{cm}$ 。

16. 见解析。

【解析】①绘出凸透镜成像的光路图;



②从光路图中可以看出

$$\triangle ABO \sim \triangle A'B'O, \text{ 得 } \frac{AB}{A'B'} = \frac{BO}{B'O};$$

$$\triangle O'OF' \sim \triangle A'B'F', \text{ 得 } \frac{O'O}{A'B'} = \frac{OF'}{B'F'};$$

$$\text{由于 } AB = O'O, \text{ 因此 } \frac{BO}{B'O} = \frac{OF'}{B'F'}.$$

由于 $BO = u$, $B'O = v$, $OF = f$, $B'F' = v - f$, 因此

$$\frac{u}{v} = \frac{f}{v-f},$$

$$\text{化简后可得 } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

这就是所要证明的薄凸透镜成像的公式.

$$\textcircled{3} \text{ 从上式可得 } \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{u-f}{fu}$$

由于 fu 总是正值, 如果 $u > f$, 即物体位于焦点之外, 则 v 为正值, 所成的是实像; 如果 $u < f$, 即物体位于焦点之内, 则 v 为负值, 所成的是虚像.

17. 0.33m, 0.34m.

【解析】设铜离子的电量为 e , 以速度 v 进入小孔 S 后, 受到的电场力 $F_1 = eE$, 方向向下, 洛伦兹力 $F_2 = evB$, 方向向上, 重力可忽略不计, 只有当 $F_1 = F_2$ 时, 铜离子才能匀速地无偏折地穿出小孔 S' , 因此, 从小孔 S' 穿出的铜离子必须满足的条件是

$$eE = evB \textcircled{1},$$

这就是说, 只有速度 $v = \frac{E}{B}$ 的铜离子能穿出小孔 S' .

铜离子进入磁场 B' 后, 受到洛伦兹力 $F = evB'$ 的作用, 重力仍可忽略不计, F 跟 v 垂直且为一恒量, 因此铜离子在磁场 B' 内将做匀速圆周运动, F 就是这种圆周运动的向心力, 设铜 63 离子和铜 65 离子运动轨迹的半径分别为 R_1 和 R_2 , 那么,

$$evB' = m_1 \frac{v^2}{R_1} \textcircled{2},$$

$$evB' = m_2 \frac{v^2}{R_2} \textcircled{3},$$

$$\text{由 } \textcircled{1}\textcircled{2} \text{ 两式可得 } R_1 = \frac{m_1 E}{eBB'} \textcircled{4},$$

$$\text{由 } \textcircled{1}\textcircled{3} \text{ 两式可得 } R_2 = \frac{m_2 E}{eBB'} \textcircled{5},$$

代入数值进行计算:

$$R_1 = \frac{63 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.00 \times 10^5}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.40 \times 0.50} \text{ m} = 0.33 \text{ m},$$

$$R_2 = \frac{65 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.00 \times 10^5}{1.60 \times 10^{-19} \times 0.40 \times 0.50} \text{ m} = 0.34 \text{ m}.$$

18. (1) 见解析; (2) BC 间发生了断路, 理由见解析.

【解析】(1) 实验步骤:

① 闭合开关 K , 把滑动触头放在 AC 中点附近, 按下 D , 观察电流计 G 中指针偏转方向;

② 向左或向右移动 D , 直到按下 D 时 G 的指针不偏转为止;

③ 用米尺量出此时 AD 、 DC 的长度 l_1 和 l_2 ;

④ 由公式 $R_x = \frac{l_2}{l_1} R$ 计算 R_x 的值.

(2) BC 间发生了断路.

理由: 此时的等效电路如图所示, D 向右移动 R_1 增大, AD

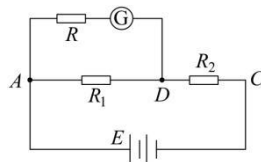
间的电阻 $R_{AD} = \frac{R_3 R_1}{R_3 + R_1}$ 也增大, 其中 $R_3 = R + R_G$; R_G

是电流计内电阻, 同时 R_2 减小. 于是加在 AD 间的电压

$$U_{AD} = \frac{R_{AD} E}{R_{AD} + R_2} = \frac{E}{1 + \frac{R_2}{R_{AD}}}$$

也增大, 这就使流过电流计 G 的

电流增大.



19. 见解析.

【解析】(1) 设受力后 m_1 的加速度为 a_1 , m_2 的加速度为 a_2 , 受力后某一时刻 t , m_1 的速度为 v_1 , m_2 的速度为 v_2 , 有

$$a_1 = \frac{F}{m_1}, \quad a_2 = \frac{F}{m_2},$$

$$v_1 = a_1 t = \frac{F}{m_1} t \textcircled{1},$$

$$v_2 = v + a_2 t = v + \frac{F}{m_2} t \textcircled{2},$$

受力后 m_1 做初速为零的匀加速运动, m_2 做有一定初速度的匀加速运动, 它们的加速度和速度的方向都是向右的.

① 若 $m_1 < m_2$ 时, 由于 $a_1 > a_2$, m_1 的速度增加得比 m_2 的快, 虽然已有一定初速度, 仍可在某一时刻达到相同的速度.

② 若 $m_1 = m_2$ 时, 由于 $a_1 = a_2$, 它们的速度增加得一样快, m_2 已有一初速度 v , 因此 m_1 的速度将总是比 m_2 的速度小 v , 它们不可能达到相同的速度.

③ 若 $m_1 > m_2$ 时, 由于 $a_1 < a_2$, m_1 的速度增加得比 m_2 的慢, m_2 已有一初速度, 因此 m_1 的速度将越来越小于 m_2 的速度, 它们也不可能达到相同的速度.

(2) 如果 F 跟 v 垂直, 那么, F 的作用只是使 m_1 和 m_2 在垂直于 v 的方向上的速度增加, 而对它们在 v 方向的即向右的速度没有影响, 因此 m_1 将始终没有向右的速度分量, 而 m_2 将在向右的方向上始终保持速度 v , 这样, 在任何时刻 m_1 和 m_2 的速度方向都不会相同, 因此它们不可能达到相同的速度.